مفهوم الحقل الكهرومغناطيسي

إعداد الأستاذ فرقاني فارس
ثانوية مولود قاسم نايت بلقاسم - الخروب - قسنطينة
www.sites.google.com/site/faresfergani

****

المحتوى المفاهيمي : 01

الحقل المغناطيسي

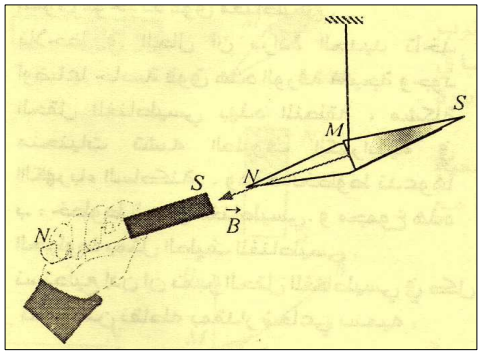
مفهوم الحقل المغناطيسي

• تعريف المغناطيس :

- المغناطيس هو كل جسم يمتاز بخاصية جذب برادة الحديد و يجذب أيضا الحديد و الفولاذ و النيكل و الكوبالت و كل السبائك التي تحتوي على هذه المعادن .

- للمغناطيس قطبين من نوعين مختلفين شمالي (N) و جنوبي (S) ، حيث أن قطبين من نفس النوع يتنافران و قطبين من نوعين مختلفين يتجاذبان .

- عند وضع إبرة مغناطيسية أمام مغناطيس تأخذ الإبرة وضع تكون فيه مع المغناطيس في نفس الحامل و يتجه دوما وجهها الشمالي إلى القطب الجنوبي للمغناطيس و عليه يمكن تحديد قطبي مغناطيس اعتمادا على الإبرة المغناطيسية حيث يتجه القطب الجنوبي للإبرة إلى القطب الشمالي للمغناطيسي أو يتجه القطب الشمالي للإبرة إلى القطب الجنوبي للمغناطيس (الشكل) .

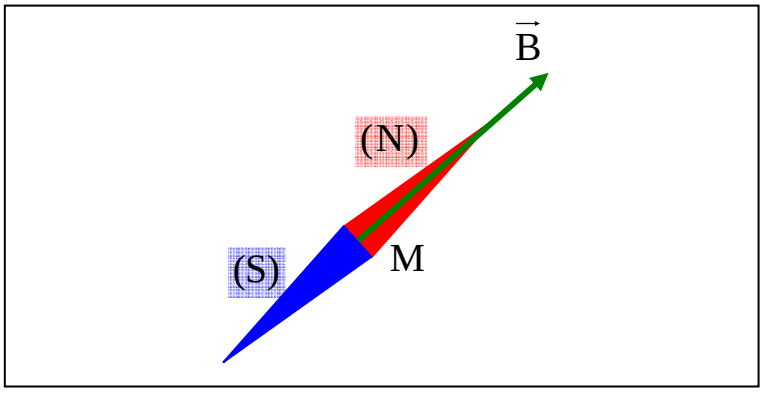


• الحقل المغناطيسي :

- الحقل المغناطيسي هو حيز من الفراغ ، لو يوضع فيه جسم ممغنط مثل إبرة مغناطيسية أو جسم قابل للتمغنط مثل برادة الحديد يخضع إلى تأثير ميكانيكي (قوة) .
- للحقل المغناطيسي ثلاث مصادر أساسية .
  - مغناطيس طبيعي .
  - تيار كهربائي .
  - الأرض .
- نكشف عن وجود حقل مغناطيسي في منطقة ما بواسطة إبرة مغناطيسية أين تأخذ هذه الأخيرة وضع مستقر معين ، بمعنى لو نحرك إبرة مغناطيسية في حالة توازن ثم تعود إلى وضع توازنها الأصلي المستقر يدل على أنها موجودة ضمن حقل مغناطيسي .

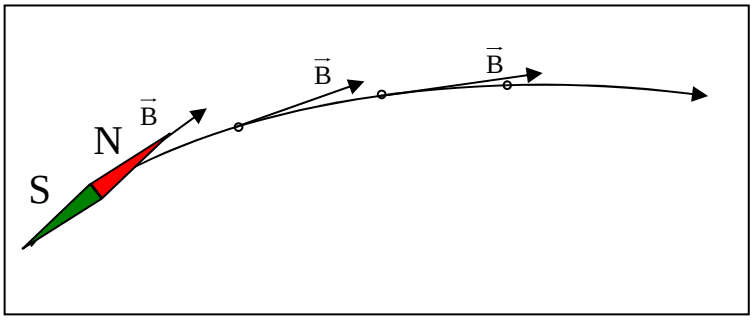
• شعاع الحقل المغناطيسي :

- يتميز الحقل المغناطيسي في كل نقطة M من نقاطه بشعاع يسمى شعاع الحقل المغناطيسي يرمز له بـ $\vec{B}$ ، وحدة طويلته تدعى **التسلا** يرمز لها بـ **T** و تقاس بجهاز يدعى **التسلا متر** .
- يتميز شعاع الحقل المغناطيسي بالخواص التالية :
  - نقطة تطبيقه هي النقطة M المعتبرة .
  - حامله يكون منطبق على حامل إبرة مغناطيسية موضوعة في النقطة M .
  - جهته تكون من جنوب الابرة المغناطيسية نحو شمالها (S→N) .



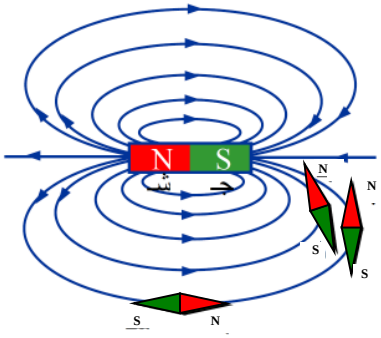
• خطوط الحقل المغناطيسي :

- خطوط الحقل المغناطيسي هي خطوط و همية موجهة يكون شعاع الحقل المغناطيسي مماسيا لها في جميع نقاطها ، كما تكون لها نفس جهة شعاع الحقل .



- يمكن تجسيد خطوط الحقل المغناطيسي بذر برادة الحديد على ورقة بيضاء موجودة في هذا الحقل المغناطيسي مع تحريك الورقة قليلا أو النقر عليها .

- لخطوط الحقل المغناطيسي جهة تكون بشكل تدخل فيه من القطب الجنوبي للمغناطيس و تخرج من القطب الشمالي له ، أي جهتها داخل المغناطيس من القطب الجنوبي (S) للمغناطيس إلى القطب الشمالي (N) له .

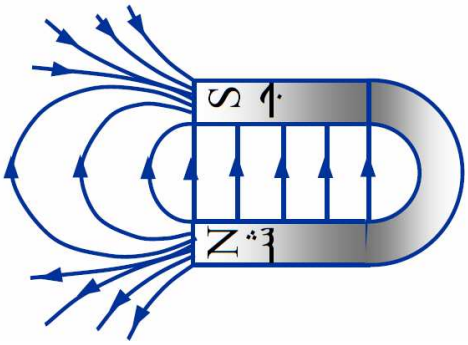


• الحقل لمغناطيسي المنتظم :

- يكون الحقل المغناطيسي منتظما ، عندما تكون خطوطه متوازية ، و عندها تنطبق أشعة الحقل المغناطيسي على خطوطه و يكون لها نفس الشدة في جميع النقاط .

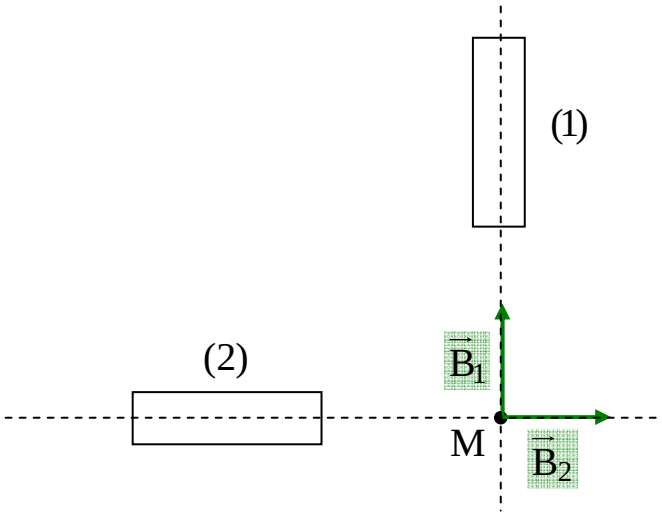
مثال :

بين فكي مغناطيس على شكل حرف U يكون الحقل المغناطيسي منتظم (الشكل) .



التمرين (1) : (التمرين : 001 في بنك التمارين على الموقع)

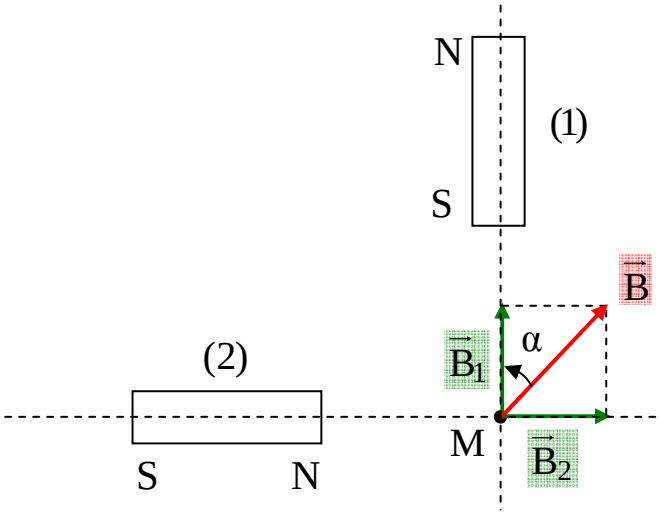
في نقطة M يحدث تراكب حقلين مغناطيسيين ناتجين عن قضيبين مغناطيسيين متعامدين كما في (الشكل-1) . حيث شدتي الحقلين هي : $B_1 = 32mT$ ، $B_2 = 43mT$.



1- حدد أسماء أقطاب القضيبين و أرسم شعاع الحقل $\vec{B}$ الناتج عن تراكب الحقلين في النقطة M .
2- أحسب شدته B و الزاوية α التي يصنعها مع القضيب (1) .
3- ما هو اتجاه إبرة مغناطيسية موضوعة في النقطة M إذا أهملنا الحقل المغناطيسي الأرضي ؟
يعطى : $\tan 53° = 1.34$

الأجوبة :

1- أ- أسماء أقطاب القضيب و رسم شعاع الحقل المحصل :



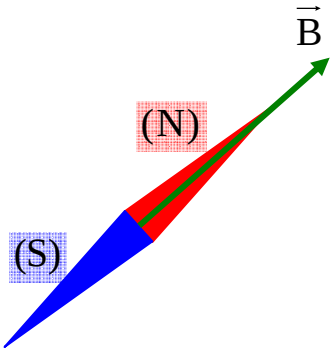
2- شدة شعاع الحقل $\vec{B}$ و الزاوية α التي يصنعها مع القضيب (1) :

- $B = \sqrt{(B_1)^2 + (B_2)^2}$

$$B = \sqrt{(32.10^{-3})^2 + (43.10^{-3})^2} = 5.36.10^{-2}\ T = 53.6\ mT$$

- $\tan\alpha = \dfrac{B_2}{B_1} = \dfrac{43.10^{-3}}{32.10^{-3}} = 1.34 \rightarrow \alpha = 53°$

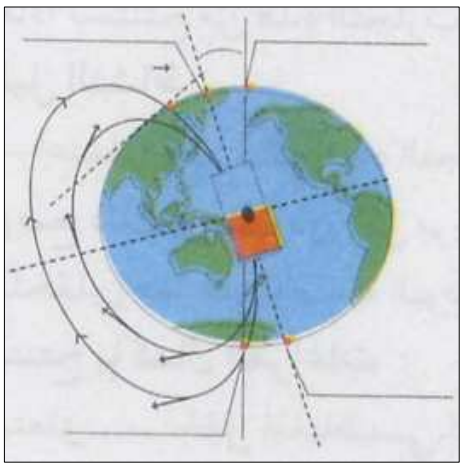
3- اتجاه البوصلة يكون وفق اتجاه الشعاع المحصل $\vec{B}$ من الوجه الجنوبي إلى الوجه الشمالي .



و هذا عند إهمال الحقل المغناطيسي الأرضي .

الحقل المغناطيسي الأرضي

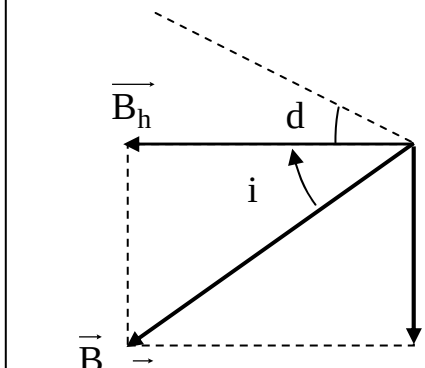
• تعريف الحقل المغناطيسي الأرضي :



- إذا وضعنا إبرة مغناطيسية بعيدا عن أي تأثير مغناطيس أو تياركهربائي ، نلاحظ أن الإبرة تأخذ وضع مستقر و إذا قمنا بتحريكها تعود إلى هذا الوضع (المستقر) ، هذا يدل على أن الإبرة المغناطيسية موجودة ضمن حقل مغناطيسي ناتج عن الأرض يسمى الحقل المغناطيسي الأرضي .
- الدراسة التجريبية للحقل المغناطيسي الأرضي أدت إلى أنه يمكن اعتبار الأرض عبارة عن مغناطيس ضخم (الشكل) .
- تتغير شدة الحقل المغناطيسي الأرضي من بقعة لأخرى على كوكب الأرض حسب موضعها الجغرافي و لكن يمكن اعتبار شدة الحقل المغناطيسي الأرضي في تلك المنطقة منتظما بتقريب معقول و هذا ما نلاحظه عند وضع عددا من الإبر المغناطيسية موزعة في منطقة ، فتبدو كلها متوازية .

• الانحراف d و زاوية الميل i :

- أثبتت القياسات أن الإبرة المغناطيسية في الحقل المغناطيسي الأرضي لا تتجه تماما نحو القطب الشمالي الجغرافي بل تنحرف عنه بزاوية d و تميل عن الأفق بزاوية i ، كما تكون ضمن مستوي يدعى مستوى الزوال المغناطيسي (الشكل) .



$\vec{B}$: شعاع الحقل المغناطيسي الأرضي ، $\vec{B_h}$: المركبة الأفقية لشعاع الحقل المغناطيسي الأرضي ، $\vec{B_v}$: المركبة الشاقولية لشعاع الحقل المغناطيسي ، d : مقدار الإنحراف ، i : زاوية الميل .



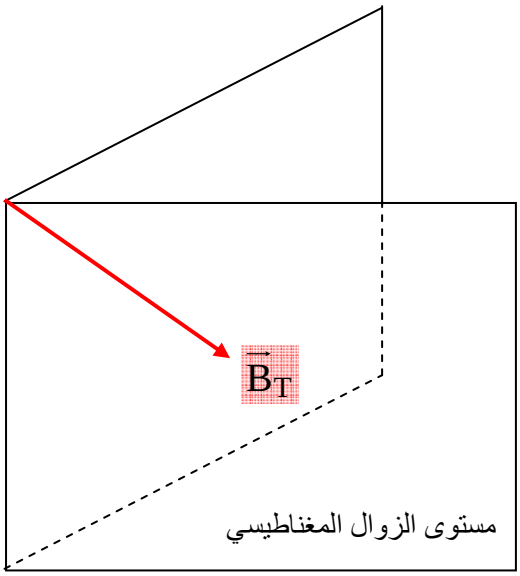
- دُرس الحقل المغناطيسي الأرضي بدقة و تم تحديد قيمة زاويتي الميل و الانحراف في جميع مناطق الأرض و دونت في جداول و خرائط و هي تميز بكل دقة الموقع الجغرافي لأي بقعة من كوكب الأرض و تستعمل خاصة في الملاحة البحرية و الجوية .

قيم i ، d ، B في بعض المناطق :

الموقع	d(°)	i(°)	B(nT)
الجزائر	5	50	40000
باريس	5	64	47000
القطب الشمالي	0	90	56000

التمرين (2) : (التمرين : 002 في بنك التمارين على الموقع)

1- أنقل الشكل المقابل و عين عليه : زاويتي الانحراف D و زاوية الميل i ، المركبة الأفقية $\vec{B}_h$ و المركبة الشاقولية $\vec{B}_v$ للحقل المغناطيسي الأرضي .



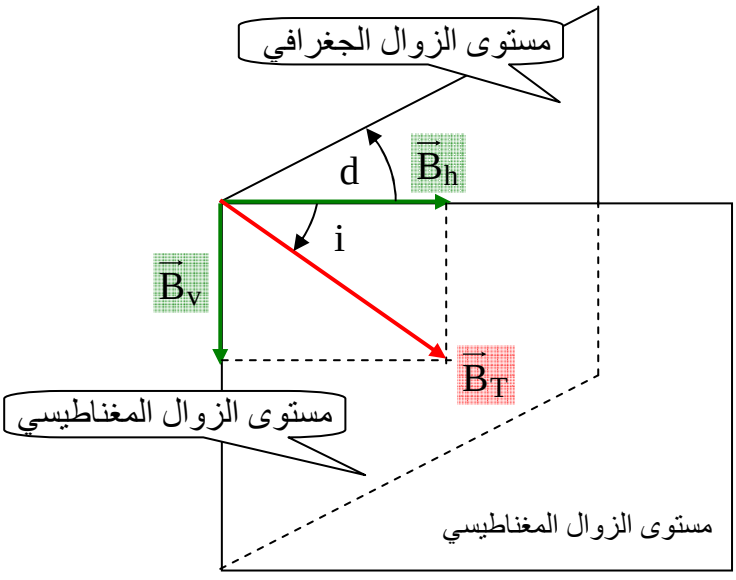
2- في نقطة من الفضاء حيث زاوية الميل 60° و شدة المركبة الأفقية لشعاع الحقل المغناطيسي الأرضي هي $B_h = 22\ \mu T$ أحسب :

أ- شدة المركبة الشاقولية $\vec{B}_v$.

ب- شدة الحقل المغناطيسي الأرضي $\vec{B}_T$.

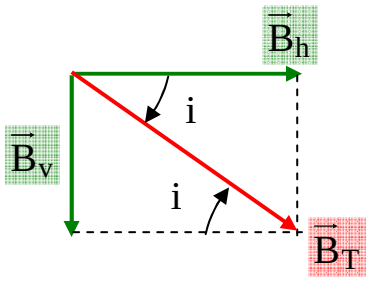
الأجوبة :

1- الشكل :



2- أ- شدة المركبة الشاقولية :

$i = 60°$, $B_h = 22 . 10^{-6}\ T$



$$\tan i = \frac{B_v}{B_h} \rightarrow B_v = B_h \tan i$$

$$B_v = 22.10^{-6} . \tan 60° = 3.81.10^{-5} = 38.1\,\mu T$$

ب- قيمة B_T :

$$B_T = \sqrt{(B_h)^2 + (B_v)^2}$$

$$B = \sqrt{(22.10^{-6})^2 + (3.81.10^{-5})^2} = 4.40.10^{-5}\ T = 44\,\mu T$$

مفهوم الحقل الكهرومغناطيسي

إعداد الأستاذ فرقاني فارس
ثانوية مولود قاسم نايت بلقاسم - الخروب - قسنطينة
www.sites.google.com/site/faresfergani

****

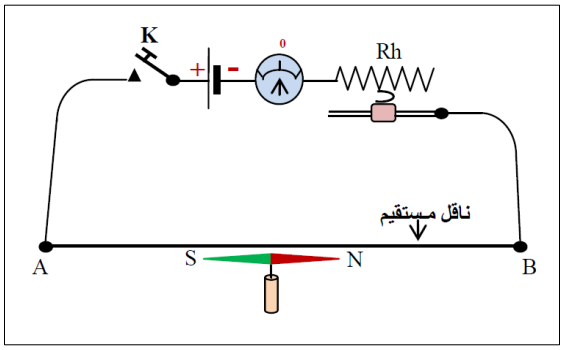
المحتوى المفاهيمي : 02

الكهرومغناطيسية

الحقل المغناطيسي المتولد عن تيار كهربائي

● تجربة أرستد :

- أول من اكتشف تجريبيا أثر التيار الكهربائي على مغناطيس هو العالم الدانماركي أرستد في سنة 1820 الذي لاحظ انحراف إبرة مغناطيسية كانت موضوعة بجوار سلك ناقل إثر مرور تيار كهربائي فيه (الشكل) .



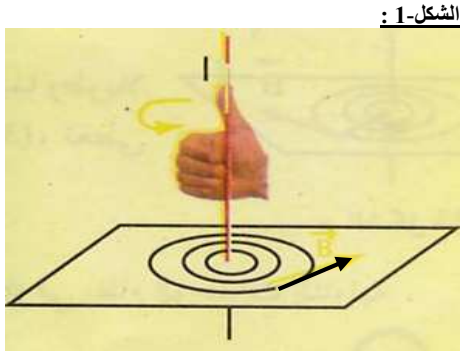
- بعد إعادته للتجربة و التأكد من أن سبب الانحراف يعود فقط لمرور التيار توصل أرستد إلى النتيجة التالية :

" يمكن للحقل المغناطيسي أن ينشأ عن مرور تيار كهربائي بناقل ، حيث أن إبرة مغناطيسية متوازنة موجودة بجوار الناقل يمكنها أن تنحرف يمينا و شمالا ، كما أن جهة ومقدار الإنحراف تتعلق بجهة و شدة التيار الكهربائي المار بالناقل "

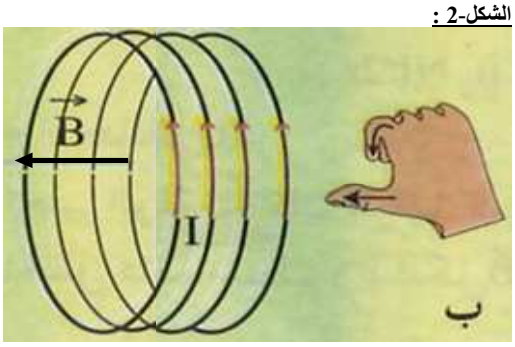
• تحديد جهة الحقل المغناطيسي الناتج عن تيار كهربائي :

هناك عدة طرق لتحديد جهة شعاع الحقل المغناطيسي أهمها قاعدة اليد اليمنى أين توضع اليد اليمنى مفتوحة ، عندها تشير الأصابع الثلاثة إلى جهة الحقل المغناطيسي عندما يشير الإبهام إلى جهة التيار المستقيم (الشكل-1) و العكس صحيح ، أي يشير الإبهام إلى جهة الحقل المغناطيسي عندما تشير الأصابع الثلاثة إلى جهة التيار الدائري (الشكل-2) .

الشكل-1 :

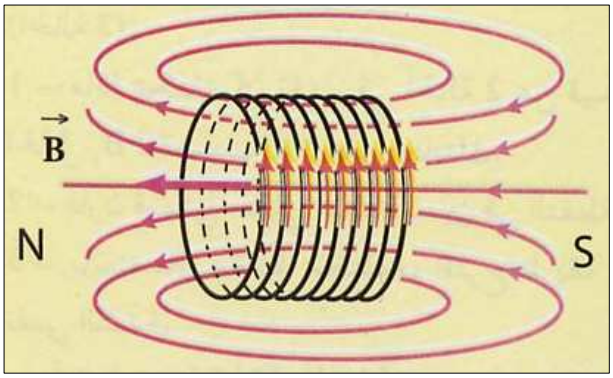


الشكل-2 :



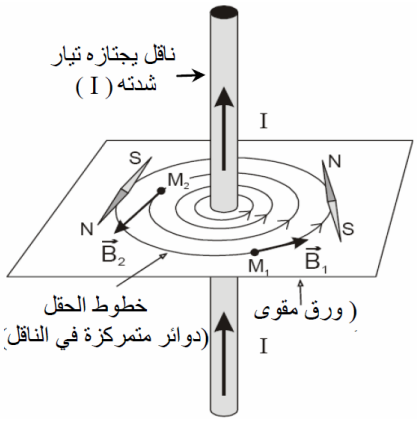
ملاحظة :

- الوشيعة عندما يجتازها تيار كهربائي تسلك سلوك مغناطيس تماما بحيث وجهيها الشمالي و الجنوبي يتعلقان بجهة التيار .
- يمكن تحديد وجهي وشيعة من خلال تحديد جهة شعاع الحقل المغناطيسي بالطرق السابقة ، حيث تكون جهة شعاع الحقل المغناطيسي من القطب الجنوبي (S) للوشيعة إلى القطب الشمالي لها (N) . و عليه تخرج خطوط الحقل من الوجه الشمالي و تدخل من الوجه الجنوبي ، أي أن داخل الوشيعة خطوط الحقل موجهة من الوجه الجنوبي نحو الوجه الشمالي و العكس خارجه .



• الحقل المغناطيسي المتولد عن تيار مستقيم :

- عندما يعبر تيار كهربائي شدته I سلكا مستقيما طويلا (الشكل) يتولد حوله حقل مغناطيسي خطوطه دائرية محمولة في مستويات عمودية على السلك مركزها ينتمي إلى السلك .

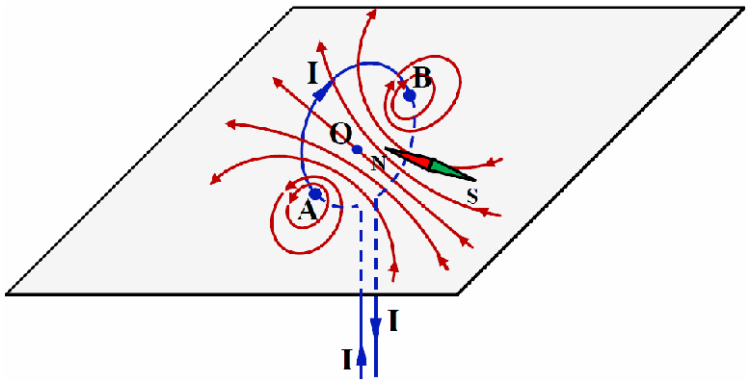


- يتميز شعاع الحقل المغناطيسي في نقطة M تبعد عن السلك بمقدار d بالخصائص التالية :
- حامله مماسي لخط الحقل المار من تلك النقطة .
- جهته تتعلق بجهة التيار و تحدد بالقواعد المذكورة سابقا .
- شدته تتعلق بشدة التيار I و البعد d للنقطة M عن السلك وفق العلاقة التالية :

$$B = \frac{2.10^{-7}}{d} I$$

• الحقل المتولد عن تيار حلقي :

- عندما يعبر تيار كهربائي شدته I سلكا دائريا يتولد حوله حقل مغناطيسي خطوطه كما في (الشكل-25) التالي :



- يتميز شعاع الحقل المغناطيسي في مركز حلقة نصف قطرها R بالخصائص التالية :
- نقطة تأثيره مركز الحلقة .
- حامله عمودي على مستوى الحلقة .
- جهته تتعلق بجهة التيار و تحدد بالقواعد المذكورة سابقا .
- شدته تتعلق بشدة التيار I و نصف قطر الحلقة R وفق العلاقة التالية :

$$B = \frac{2\pi.10^{-7}}{R} I$$

و بالمثل إذا كانت وشيعة مسطحة تتكون من N حلقة يتولد حولها حقل مغناطيسي تكون شدته في مركز الوشيعة المسطحة تتعلق بشدة التيار I و نصف قطر الوشيعة R و عدد حلقاتها N وفق العلاقة التالية :

$$B = \frac{2\pi.10^{-7} N}{R} I$$

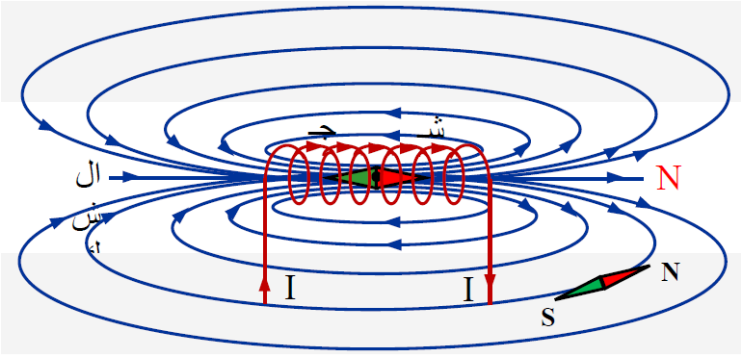
- يمكن كتابة العلاقة السابقة كما يلي :

$$B = 2\pi .10^{-7} . n . I$$

يسمى $n = \frac{N}{R}$ عدد الحلقات في وحدة الطول (المتر) .

● الحقل المتولد عن تيار حلزوني :

- عندما يجتاز تيار كهربائي شدته I وشيعة طويلة (حلزونية) يتولد عندها حقلا مغناطيسيا خطوطه خارج الوشيعة تشبه تماما خطوط الحقل المغناطيسي المتولد عن قضيب مغناطيسي و داخل الوشيعة عبارة عن خطوط متوازية . نستنتج أن الوشيعة التي يجتازها تيار كهربائي تكافئ مغناطيسا و يكافئ وجها الوشيعة قطبا هذا المغناطيس . فيكون لها وجه شمالي و آخر جنوبي .



- يتميز شعاع الحقل المغناطيسي في مركز وشيعة طويلة (حلزونية) بطولها L و عدد حلقاتها N بالخصائص التالية :

- نقطة تأثيره مركز الوشيعة .
- حامله عمودي على مستوى الوشيعة .
- جهته تتعلق بجهة التيار و تحدد بالقواعد المذكورة سابقا .
- شدته تتعلق بشدة التيار I و نصف قطر الوشيعة R وطول الوشيعة L و عدد حلقاتها N وفق العلاقة التالية :

$$B = \frac{4\pi.10^{-7}.N}{L} I$$

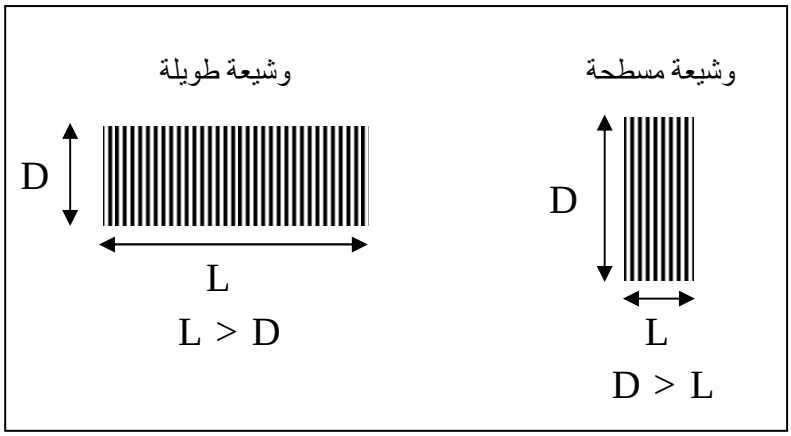
- يمكن كتابة العلاقة السابقة كما يلي :

$$B = 4\pi .10^{-7} . n . I$$

يسمى $n = \frac{N}{L}$ عدد الحلقات في المتر .

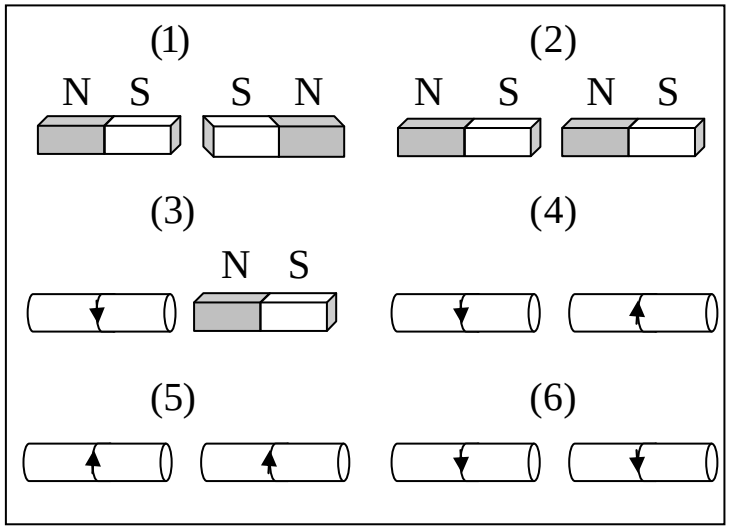
ملاحظة :

الفرق بين الوشيعة المسطحة و الوشيعة الطويلة يكمن في العلاقة بين طول الوشيعة L و قطرها D حيث إذا كان L > D يقال عن الوشيعة أنها مسطحة ، بينهما إذا كان D > L يقال عن الوشيعة أنها طويلة (أو حلزونية) .



التمرين (1) : (التمرين : 003 في بنك التمارين على الموقع)

1- بين ماذا يحدث (تجاذب أو تنافر) في الحالات المبينة في الشكل المقابل ، حيث يمثل السهم في الوشيعة جهة التيار الكهربائي .



الأجوبة :

1- ما يحدث :

(1) تنافر ، (2) تجاذب ، (3) تنافر ، (4) تنافر ، (5) تجاذب ، (6) تجاذب .

التمرين (2) : (التمرين : 004 في بنك التمارين على الموقع)

أحسب شدة الحقل المغناطيسي المتولد نتيجة مرور تيار كهربائي في الحالات التالية :

1- في نقطة M تبعد بمسافة $d = 10\ cm$ عن ناقل مستقيم كبير الطول يجتازه تيار شدته $I = 12\ A$.

2- في مركز وشيعة مسطحة نصف قطرها $R = 4\ cm$ و عدد حلقاتها $N = 50$ ، يجتازها تيار كهربائي شدته $I = 5A$.

3- في المنطقة المركزية لوشيعة تحتوي على 400 حلقة في المتر ، يجتازها تيار شدته 16A .

الأجوبة :

شدة الحقل :

1- في نقطة M تبعد بـ d =10 cm عن ناقل مستقيم :

$$B = 2.10^{-7}\frac{I}{d}$$

$$B = 2.10^{-7}\frac{12}{0.1} = 2.4\ .10^{-5}\ T$$

2- في مركز وشيعة مسطحة :

$$B = 2\pi.10^{-7}\ N\frac{I}{R}$$

$$B = 2\pi.10^{-7}.50\frac{5}{0.04} = 3.93.10^{-3}\ T$$

3- في مركز وشيعة طويلة :

$$B = 4\pi.10^{-7}\ n\ I$$

$$B = 4\pi.10^{-7}.400\ .\ 16 = 8.04.10^{-3}\ T$$